DOCUMENTAZIONE INTERNA · DIRETTORE DI RETE

Manuale Tecnico della Regia

R-A.I. Radio — la prima radio italiana diretta da un'intelligenza artificiale. Riferimento operativo pannello per pannello. Versione piattaforma 13.7x · ottobre 2026.

COME LEGGERE QUESTO MANUALE

Ogni pannello è descritto con tre voci fisse: **Cosa fa**, **Come si usa**, **Non toccare** (con il perché). Le regole in rosso proteggono la diretta: l'HLS live, il clock centrale e le API a pagamento (LLM, voci, Suno). Nel dubbio, non si cambia nulla mentre la stazione è ON AIR.

Indice

1. Principi generali e regole d'oro
2. Accesso e struttura della Regia
3. COMANDI IN ALTO
4. ARCHIVIO BRANI · Controllo Totale
5. SCHEDULING (Timeline, ricorrenze, Power Play)
6. WAREHOUSE & ASSETS
7. NIGHT & LIVE SOURCES
8. COMMUNITY & PARTNERS
9. SECONDARY UTILITIES
10. LedWall: regole di precedenza
11. Costi, crediti e sicurezza
12. Procedure rapide

1. Principi generali e regole d'oro

La Regia pilota una radio **automatizzata**: un clock centrale sul server decide cosa va in onda (brani, jingle, spot, voci DJ, segnali orari, appuntamenti) e lo trasmette a tutti gli ascoltatori in sincrono via HLS. La Regia non "suona" nulla in locale: ogni comando modifica lo stato sul server e il flusso live lo riflette entro pochi secondi.

REGOLE D'ORO

- **Mai interrompere il clock live** se non con i comandi previsti (Kill Switch, Modalità Manuale, Trasmissione esterna). Il player degli ascoltatori segue il clock: ogni intervento improvvisato produce silenzi o salti.
- **Ogni generazione AI costa crediti** (testi DJ, voci ElevenLabs/OpenAI TTS, brani Suno). I generatori manuali e i toggle AI vanno usati con intenzione, non per "provare".
- **Le modifiche ai brani richiedono approvazione** ("APPROVA E SALVA"): finché non approvi, nulla cambia in onda.
- **Eliminazioni**: sempre con conferma; passano dal Cestino quando previsto. Il Cestino svuotato è definitivo (anche sullo storage).

2. Accesso e struttura della Regia

La Regia è su `/dashboard` e richiede login (protezione anti-forza-bruta: 5 tentativi in 15 minuti bloccano l'IP). La pagina è divisa in **bande** ordinate per priorità operativa, dall'alto verso il basso: COMANDI IN ALTO → ARCHIVIO BRANI → SCHEDULING → WAREHOUSE → NIGHT & LIVE → COMMUNITY → SECONDARY UTILITIES → PALINSESTO. A destra, una colonna fissa mostra lo specchietto Timeline e la coda elastica dei prossimi brani.

---

3. COMANDI IN ALTO

Tutto ciò che serve per governare la diretta senza scorrere la pagina.

3.1 Live Command · Broadcast Control Bar

Cosa fa. Interruttori immediati su ciò che la stazione può fare da sola: Talk DJ (OpenAI), Cervello Claude, Suno, Voce in onda, Speaker AI, frequenza "parla ogni N brani", soggetto globale del giorno.
Come si usa. Ogni interruttore agisce subito e viene salvato nello stato stazione. Un controllo assente è ON per default; un `false` esplicito resta OFF.
Non toccare. `ai_openai_talk`, `ai_speaker_enabled` e `dj_talk_every_n_songs` sono i rubinetti dei costi: spegnerli ferma le voci DJ; accenderli senza controllo moltiplica le generazioni.

3.2 AI Master Control

Cosa fa. Vista centralizzata dei provider AI e del loro stato, con **Dual Brain (Leo vs Max)**: genera due letture dello stesso soggetto e permette di iniettarle nella Priority Queue.
Come si usa. Inserisci il soggetto, "Genera", ascolta/leggi, poi "Inietta". Ogni generazione consuma crediti LLM e voce.
Non toccare. Non spegnere provider mentre un intervento vocale è in produzione: l'errore è "fail-loud" (si vede in Regia), non c'è fallback silenzioso a un'altra voce.

3.3 Modalità Demo

Cosa fa. Inserisce nel flusso **vocali già esistenti** ogni 2–3 brani (configurabile) senza chiamare alcuna API: ideale per dimostrazioni a costo zero.
Come si usa. Toggle ON/OFF e frequenza. OFF è completamente inerte.
Non toccare. Non lasciarla ON in produzione normale: ripete interventi registrati e disallinea titolo/artista citati.

3.4 Live Quick Bar · FM Mode · Go Live (InOverride LedWall)

Live Quick Bar: FLASH AD e azioni immediate sulla coda. **FM Mode**: profilo "radio FM" (con FM OFF il TTS passa a OpenAI e la Voice ID ElevenLabs non opera).
Go Live · Override LedWall — Cosa fa. Forza sul LedWall pubblico un video, una foto o uno stream cam. **Come si usa.** Carica video/foto nella libreria (video convertiti in H.264; immagini max 10 MB, video 200 MB), seleziona un file: appare nel monitor di **Preview**, va in onda solo con ▶ **MANDA IN DIRETTA**. Resta in onda senza limite (video in loop) finché non

premi ■ **RIMUOVI OVERRIDE** (con conferma). L'indicatore di stato mostra sempre cosa c'è in onda e da quanto. **Non toccare.** L'URL cam/stream va cambiato solo con una sorgente verificata: uno stream non raggiungibile lascia il LedWall nero.

3.5 LedWall Mini Preview · LedWall News

Mini Preview replica ciò che vede il pubblico. **LedWall News** gestisce il ticker in basso: aggiunta testo (con conferma), riordino, attiva/disattiva, eliminazione con conferma, velocità e colore; se la coda è vuota il ticker sparisce. L'endpoint esterno (URL + token) è predisposto per fonti automatiche: **non rigenerare il token** se un sistema esterno lo sta già usando.

3.6 Broadcaster (HLS / Icecast)

Parametri del flusso in uscita. **Non toccare** senza un motivo tecnico: ogni modifica può interrompere l'ascolto per tutti.

3.7 Pilota AI · Broadcaster esterno (Live Manuale · Webcast esterno)

Cosa fa. Sostituisce l'automazione con una **voce umana in diretta** da uno stream esterno. **Come si usa.** Imposta l'URL dello stream, attiva "LIVE MANUALE": la home mostra il banner arancione e il player esterno. **Non toccare** l'URL mentre è attivo: gli ascoltatori perdono l'audio.

3.8 Trasmissione manuale (Modalità Manuale & Line-In)

Sospende le scelte automatiche del clock per lavorare "a mano" (line-in, scelta diretta dei brani). Da usare solo con un operatore presente: in manuale la radio non si auto-riempie.

3.9 Pilota la web radio (Control Room)

Cosa fa. Accende/spegne la stazione e offre i **generatori manuali** (Talk, Musica, News, Dialogo, Oroscopo, Storia, Meteo, Battuta, Motivazione). **Come si usa.** Ogni generatore crea un segmento e lo mette in coda. **Non toccare.** Ogni pulsante = crediti LLM + TTS. "Spegni stazione" ferma il clock per tutti.

3.10 Automazione attiva (Kill Switch)

Interruttore d'emergenza: AUTOMAZIONE ATTIVA ↔ MANUALE. In MANUALE il server smette di decidere; usalo solo per intervenire su un problema grave e **riattiva appena possibile**.

---

4. ARCHIVIO BRANI · Controllo Totale

Cosa fa. Gestione unificata di tutte le risorse audio: musica, jingle, spot, vocali, basi/loop, FX, billboard, sigle appuntamenti.

CONTROLLO	EFFETTO	ATTENZIONE
Toggle ON/OFF	OFF esclude il brano dalla diretta (persistente)	Non spegnere tutta una categoria: la rotazione resta senza materiale
Fasce orarie (mattino 06–11, pomeriggio 11–19, giorno, sera 19–22, notte 22–04, sempre) + orario personalizzato	Più fasce attive contemporaneamente; il range custom è additivo (anche a cavallo della mezzanotte)	Un brano senza alcuna fascia attiva non va mai in onda
Matita · APPROVA E SALVA / ANNULLA	Titolo, artista, categoria, loop legato a speaker, fasce, **Copertina e video** (LedWall)	Niente cambia finché non approvi
Copertina e video	JPG/PNG/WebP ≤10 MB · MP4 ≤200 MB; carica nuovo o scegli dalla vetrina dei file già caricati; Rimuovi	Il video del brano va in onda sul LedWall solo se non c'è override Regia né evento con video proprio
Elimina	Popup di conferma, poi Cestino	Dal Cestino lo svuotamento è definitivo
ZIP	Scarica una selezione; link one-shot (il secondo download dà 404)	Il file temporaneo sparisce al riavvio
Segmenti vocali DJ	Elenco vocali generati: ascolto, modifica testo, sostituzione audio, doppioni, "Copia nei Jingle", eliminazione	Riguarda le voci dei DJ, non i vocali degli ascoltatori

> **SIGLE APPUNTAMENTI**
>
> Categoria distinta: non entrano mai nella rotazione casuale, non richiedono date contratto, si scelgono come jingle pre/post nella Timeline.

---

5. SCHEDULING

5.1 Smart Flow Timeline

Cosa fa. Programma eventi puntuali e ricorrenti: segnale orario, jingle, spot, appuntamenti liberi. **Come si usa.** Scegli il tipo, orario/ricorrenza (giorni, ora inizio/fine, minuto d'ancoraggio, frequenza, date), durata, jingle prima/dopo, LedWall durante l'evento (nessuno / FX / video), sorgente musicale (Disco del Giorno, Umani vs Algoritmo, brano fisso), presentazione DJ, "Concatena dopo" (nessuno / segnale orario / qualsiasi evento) e priorità 1–9. I modelli salvano configurazioni ricorrenti. **Non toccare.** Non creare appuntamenti sovrapposti allo stesso minuto con la stessa priorità: l'ordine diventa casuale. Non impostare "Concatena dopo" su eventi che non esistono in quel giorno: scatta il fallback dopo 15 minuti.

5.2 Segnale orario (ora + minuti)

Le 84 clip (24 ore + 60 minuti) si generano dai pulsanti nella sezione segnale orario (`0/84` indica lo stato). Finché mancano clip, va in onda il segnale orario permanente. **Pre-segnale orario**: un file del Magazzino che parte immediatamente prima del

segnale, senza pause; "Rimuovi" lo disattiva. **Non toccare** la logica ricorrente dell'ora esatta: è l'appuntamento più ascoltato.

5.3 Power Play · Regole di rotazione

Power Play sceglie il brano in evidenza del giorno (automatico, con rigenerazione manuale). Le regole di rotazione (anti-duplicati, giorno/notte, fasce) proteggono la varietà: cambiarle senza test produce ripetizioni.

---

6. WAREHOUSE & ASSETS

Ad Manager: spot (intro/mid/outro), scheduling per data e frequenza, campagne. Al suo interno la **Coda di approvazione** delle richieste partner (ascolto, approva, rifiuta). **Regia Audio**: bed/loop attivo, **Sottofondo casuale** (ruota i loop del Magazzino senza ripetizioni; il loop legato a uno speaker ha la precedenza), mix voce+sottofondo lato server (ffmpeg, mai sull'originale). **Cestino**: ripristino o eliminazione definitiva.

> **NON TOCCARE**
> I volumi di ducking del bed-mix e i parametri HLS: sono calibrati sulla voce. Il Cestino svuotato elimina anche dallo storage.

---

7. NIGHT & LIVE SOURCES

Night Control Center: Club Night 22:00–04:00 (Techno/House), AI Speaker notturno, Beatmatch, Jingle Library, libreria notturna (foto/video per il Virtual Club: ogni asset entra nella rotazione pesata). **Night DJs**: i tre DJ che si alternano ogni due ore (slot 1/2/3), con bio, colore e modello. **Non toccare** gli slot notturni mentre sono in corso: il passaggio di consegne è automatico allo scoccare dell'ora.

---

8. COMMUNITY & PARTNERS

Vocali ascoltatori (pannello unico): ascolto, approvazione, cancellazione dei messaggi vocali inviati dal pubblico (Voice Live). **A.I. vs Umani**: frequenza di inserimento dei brani inviati dagli ascoltatori nella rotazione con l'AI e tabella brani (approva/rifiuta/ON-OFF). **Partners**: anagrafica sponsor. **Wall community**: moderazione dei messaggi pubblici. Tutti i contenuti del pubblico passano dal disclaimer obbligatorio in home: ciò che arriva qui è già stato dichiarato lecito dall'utente, ma la verifica finale è del Direttore.

---

9. SECONDARY UTILITIES

Oroscopo / Stelle (12 testi giornalieri), **DbSync** (allineamento archivio ↔ storage: lancialo solo a stazione tranquilla), **KPI**, **Campagne**. Il **Palinsesto** full-screen mostra i prossimi eventi: è solo lettura.

10. LedWall: regole di precedenza

PRIORITÀ	SORGENTE	DA DOVE SI CONTROLLA
1	Evento/appuntamento Timeline con video proprio (temporaneo, dura quanto l'evento)	Smart Flow Timeline → LedWall durante l'evento
2	Override manuale della Regia (permanente finché rimosso)	Go Live · InOverride
3	Video o copertina del brano in onda (video in loop muto; copertina con Ken Burns, titolo in ingresso/uscita, interludio FX a metà brano)	Archivio → Modifica → Copertina e video
4	Slot orario del palinsesto video	Palinsesto LedWall
5	Default / effetti audio-reattivi (logo, onde, gradiente, anelli, EQ, starfield, olografico; in home anche "rotazione automatica")	Selettore effetto

Ogni passaggio avviene in dissolvenza. Il ticker News resta sempre in basso se ci sono notizie attive.

11. Costi, crediti e sicurezza

- **LLM** (OpenAI/Claude via chiave universale): testi DJ, Dual Brain, generatori. **Voci**: ElevenLabs (FM ON) o OpenAI TTS (FM OFF). **Suno**: brani del Disco del Giorno. Tutti gated dai toggle in Live Command.
- Una Voice ID ElevenLabs non "fine-tuned" viene **rifiutata** con errore visibile: non reinserirla.
- Credenziali, chiavi e URL del database non vanno mai cambiati dalla Regia né condivisi in chat/screenshot.
- Prima di un deploy: salva i modelli Timeline, verifica che non ci siano override LedWall dimenticati, controlla i toggle costi.

12. Procedure rapide

> **SILENZIO IN ONDA**
>
> 1) Kill Switch → verifica AUTOMAZIONE ATTIVA · 2) Pilota la web radio → stazione ON · 3) Coda elastica: se vuota, controlla che almeno una categoria musicale sia ON e con fasce valide · 4) Broadcaster: non toccare, aspetta 30 s.

> **METTERE UN VIDEO SUL LEDWALL ADESSO**
>
> Go Live → carica/seleziona → Preview → ▶ MANDA IN DIRETTA. Per togliere: ■ RIMUOVI OVERRIDE → conferma.

> **PROGRAMMARE UN APPUNTAMENTO SETTIMANALE**
>
> Timeline → Appuntamento libero → giorni + ora + anchor minute → sorgente musicale → jingle pre/post (Sigle Appuntamenti) → LedWall durante → Salva come modello.

DIMOSTRAZIONE SENZA COSTI

Modalità Demo ON (2–3 brani) → Live Command: Talk/Suno OFF → a fine demo riporta tutto com'era.
